insetti
Nutrición Sostenible

Estado posterior a Fase 1 técnica

InsectMES para mosca soldado negro

Actualización del diagnóstico: control de alimentación, calidad avanzada inicial y mantenimiento incorporados; brechas restantes para una operación industrial de Hermetia illucens.

RESULTADO	SIGUIENTE META
Fase 1 técnica implementada	**Validación e integración**
Alimentación por lote, captura por serial, desviaciones/CAPA, activos, calibración y órdenes de mantenimiento.	Piloto real, COA/LIMS, OEE, ERP/planta conectada, alta disponibilidad y cumplimiento aprobado.

Documento de trabajo - 20 octubre 2026

1. Estado ejecutivo actualizado

InsectMES conserva el núcleo P0 y suma una Fase 1 técnica: alimentación trazable con consumo de inventario, captura por serial compatible con lector, desviaciones con CAPA y cuarentena, así como activos, calibración, bloqueo y órdenes preventivas/correctivas con tiempo de paro.

Madurez técnica

3.5 / 5

MES funcional para piloto, con control de lote, calidad avanzada inicial y mantenimiento.

Madurez de negocio

2.5 / 5

La URS, trazabilidad y criterios regulatorios aún requieren aprobación formal.

Dictamen

Puede utilizarse como MES de piloto para una línea BSF definida. Aún no debe declararse MES industrial completo para toda la empresa porque faltan validación formal con lotes reales, COA/LIMS, OEE, planificación finita, integraciones automáticas, costos reales, alta disponibilidad y evidencia regulatoria por producto y mercado.

Validación técnica ejecutada

- 51 pruebas automatizadas y 205 aserciones aprobadas.
- Análisis estático PHP sin errores y compilación de React/TypeScript satisfactoria.
- Migración SQLite y datos iniciales reproducibles.
- Respaldo real con checksum SHA-256 e integrity_check satisfactorio.
- Revisión visual en tema claro y oscuro, incluido sidebar retraíble.

2. Capacidades P0 y Fase 1 implementadas

Estas capacidades se retiran de la lista de brechas pendientes porque ya cuentan con modelo de datos, reglas de negocio, interfaz y cobertura de pruebas.

Dominio	Evidencia funcional	Estado
Planeación y órdenes	Órdenes priorizadas y calendarizadas; ruta, instrucciones e insumos planificados; liberación e inicio controlados.	Implementado
Ejecución en piso	Captura enlazada a orden y operación, instrucción vigente, operador, cantidades, notas, inventario y genealogía.	Implementado
Genealogía	Producción, división y fusión con grupo de evento, razón, múltiples fuentes y consulta por serial/lote.	Implementado
Calidad	Especificaciones, muestreo, evaluación PASS/FAIL, cuarentena y disposición RELEASE/REJECT.	Implementado
Bioseguridad	Eventos de limpieza, plagas, visitas, mortalidad, barreras y condición sanitaria con cierre correctivo.	Implementado
Ambiente	Límites por etapa, captura manual o sensor, serie temporal, alarma y reconocimiento con evidencia.	Implementado
Balance de masa	Sustrato, agua, biomasa, larva, frass, coproducto, evaporación, residuo y tolerancia.	Implementado
Auditoría	Eventos append-only con usuario, fecha, entidad, antes/después, razón, IP y agente.	Implementado
Continuidad SQLite	Respaldo programado y manual, checksum, integridad, retención y registro de ejecución.	Implementado
Alimentación y escaneo	Larvero y sustrato por serial, consumo de inventario, materia seca, orden, operador y bitácora auditable.	Implementado F1
Desviaciones y CAPA	Contención, cuarentena, causa raíz, acciones correctiva/preventiva, responsable, vencimiento y efectividad.	Implementado F1
Mantenimiento	Activos, criticidad, preventivo, correctivo, calibración, bloqueo, liberación y minutos de paro.	Implementado F1

Límite de la afirmación

Implementado significa disponible y probado en la aplicación. No significa validado para cada producto, mercado, instalación, equipo o requisito sanitario. La validación operativa debe ejecutarse con lotes reales y responsables designados.

3. Brechas que aún faltan

La lista retira alimentación/escaneo, desviaciones/CAPA, activos, calibración y órdenes de mantenimiento. Conserva únicamente validación real, extensiones industriales e integración.

Dominio	Trabajo pendiente	Prioridad
Aprobación Fase 0	Firmar URS, mapa, riesgos, método de medición y modelo de lote; cerrar observaciones por área.	P0 de gobierno
Piloto y aprobación	Ejecutar lotes reales, pruebas por rol, recall, restauración y aprobación formal con evidencia.	P0 de negocio
Calidad avanzada restante	COA, estabilidad, microbiología/química, retención de muestras e integración LIMS.	P1
Mantenimiento restante	Repuestos, planes por contador/condición, habilidades, MTBF, MTTR y monitoreo predictivo.	P1
OEE y paros	Calendario de turno, causas, microparos, velocidad ideal, disponibilidad, desempeño y calidad.	P1
Planificación avanzada	Capacidad finita, campañas, turnos, recursos, restricciones biológicas y secuenciación.	P1
Integraciones	ERP, básculas, PLC/SCADA, sensores MQTT/OPC UA, impresoras, laboratorio y almacenes.	P1
Costo real	Energía, mano de obra real, sustrato, depreciación, mermas, frass y aceite por lote.	P1
Logística	FEFO, ubicación dirigida, preparación, embarque, cliente, devolución y retiro comercial.	P1
Firma electrónica	Reautenticación, doble aprobación, segregación avanzada y sellado de registros críticos.	P1
Alta disponibilidad	PostgreSQL, copia fuera del equipo, monitoreo, RPO/RTO y simulacro formal de recuperación.	P1
Analítica	KPIs biológicos, SPC, predicción de cosecha, energía, capacidad y alertas por excepción.	P2

4. Fase 0 - entregables y cierre

Los documentos se encuentran en docs/phase-0 y la aplicación los presenta en el módulo Gobernar - Fase 0.

Entregable	Estado	Acción para cerrar
Mapa de procesos BSF	Preparado	Recorrer el flujo real y aprobar excepciones, retrabajos y coproductos.
URS	Preparada	Aceptar o modificar cada requisito y congelar versión 1.0.
Registro de riesgos	Preparado	Asignar dueño, fecha compromiso y riesgo residual.
Gobierno de datos	Preparado	Nombrar dueños y aprobar altas/cambios/desactivaciones.
Métodos de medición	Preparados	Validar método, muestreo, equipos y calibración en planta.
Matriz regulatoria	Preliminar	Obtener dictamen por producto, uso, sustrato y mercado.
Definición de lote	Preparada	Firmar reglas de serial, lote, colonia, split, merge y recall.

Criterio de cierre

La salida de Fase 0 requiere nombre, cargo, versión y fecha de aprobación de Operaciones, Calidad, Bioseguridad, TI y Dirección. Como mínimo deben quedar firmadas la URS y la definición de lote y trazabilidad.

Prueba recomendada

- Ejecutar un lote piloto completo desde recepción hasta producto o coproducto.
- Provocar una cuarentena, una alarma ambiental y un evento de bioseguridad controlados.
- Realizar división y fusión y demostrar trazabilidad hacia atrás y hacia adelante.
- Cerrar el balance de masa dentro de tolerancia aprobada.
- Restaurar el respaldo en un entorno separado y documentar tiempo y resultado.

5. Recomendaciones específicas para BSF

Las decisiones del MES deben respetar la naturaleza biológica del proceso y la variabilidad del sustrato.

Tema	Recomendación
Identidad biológica	Mantener colonia parental, cohorte, postura, masa de huevo, fecha, edad y etapa de vida cuando aplique.
Sustratos	Controlar proveedor, lote, composición, humedad, materia seca, contaminantes, destino permitido y liberación previa.
Ambiente	Relacionar lectura con zona, lote, orden y etapa; medir ausencia de datos, no solo excursiones.
Mortalidad	Definir método de estimación repetible, límite por etapa y escalamiento sanitario.
Balance	Conciliar materia húmeda y, cuando sea posible, materia seca para interpretar evaporación y reducción de residuo.
Coproductos	Trazar frass, aceite, pupas de reposición, rechazo y residuo como salidas de la orden.
Calidad	Versionar límites por presentación y uso; impedir consumo o embarque mientras exista HOLD.
KPIs	Separar desempeño biológico de OEE; correlacionarlos para análisis, no combinarlos en un único indicador.

Límites configurados

Los rangos ambientales y de calidad iniciales son configurables y demostrativos. Deben validarse con datos de la instalación, instrumentos calibrados, literatura técnica, especificación comercial y criterios regulatorios antes de convertirse en límites contractuales.

6. Roadmap restante

Etapa	Duración	Entregables	Salida
Cierre Fase 0	2-4 semanas	Talleres, firma URS/lote, dueños de datos, riesgo residual y alcance del piloto.	Paquete aprobado
Piloto validado	4-8 semanas	Lotes reales, pruebas de usuario, recall, desviaciones controladas y restauración.	Un lote sin registros paralelos críticos
Cierre Fase 1 industrial	6-10 semanas	COA/LIMS, muestras, repuestos, mantenimiento por condición, turnos, paros y OEE.	Liberación y disponibilidad conciliadas
Planta conectada	8-14 semanas	Sensores, básculas, PLC/SCADA, alarmas, colas, OEE y monitoreo.	Datos automáticos conciliados
ERP y escalamiento	8-14 semanas	Demanda, compras, costos reales, logística, PostgreSQL y HA.	Cierre sin doble captura
Optimización	Continuo	SPC, predicción de cosecha, receta, energía, capacidad y analítica.	Mejora medible

Prioridades de los próximos 30 días

- Aprobar Fase 0 y seleccionar un producto, línea y turno para el piloto.
- Completar datos maestros reales, límites, instrumentos y responsables.
- Crear guiones de prueba por rol y capacitar operadores y supervisores.
- Ejecutar trazabilidad, cuarentena, alarma, bioseguridad, masa y recuperación.
- Definir RPO/RTO, copia externa y decisión de migración a PostgreSQL.
- Validar en piso alimentación por serial, CAPA, bloqueo de activos y calibración con responsables reales.

Decisión recomendada

No añadir analítica avanzada antes de validar datos maestros, disciplina de captura, trazabilidad, calidad y continuidad. El siguiente presupuesto debe financiar la validación del piloto y la industrialización de las capacidades existentes.

7. Criterios para declarar un MES completo

- Órdenes ejecutadas y cerradas digitalmente con materiales, tiempos, equipos, personal y resultados.
- Trazabilidad bidireccional probada desde sustrato y colonia hasta producto, coproducto y cliente.
- Calidad bloquea, libera, rechaza y retira con evidencia, firma y segregación.
- Balance de masa e inventario concilian dentro de tolerancias firmadas.
- Mantenimiento y calibración condicionan uso de activos e instrumentos.
- Datos manuales y automáticos tienen dueño, calidad, alarma, contingencia y monitoreo.
- ERP y automatización operan con mensajes idempotentes, reintentos y conciliación.
- RPO/RTO, respaldo externo, restauración, alta disponibilidad y soporte han sido probados.
- La matriz regulatoria y los expedientes de producto están aprobados para cada mercado.

Conclusión: InsectMES ya cubre el núcleo P0 y la base técnica de Fase 1 para alimentación, CAPA y mantenimiento. La brecha principal es ahora la validación formal en planta, las extensiones industriales y la integración con sistemas y equipos externos.

Documentos entregados

- Aplicación Laravel + React con SQLite, Lucide React y sidebar retraíble.
- Paquete Fase 0 versionado en docs/phase-0.
- Pruebas de flujos P0/Fase 1 y comandos de continuidad.
- Este diagnóstico actualizado con únicamente las brechas restantes.

Nota: este documento es una evaluación técnica y operativa. No sustituye validación de proceso, dictamen legal, autorización sanitaria ni aprobación formal de los responsables de la empresa.